

חטיבת תוה"ד

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי:	
גורם מאשר: רח"ט תוה"ד	
מעמד: ארעי מחייב	
סימולין	5750-1116-2021-000761
גרסה	1
תאריך אישור	10.10.2021
תאריך פרסום	19.10.2021
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. הגדרות

1.1. רכבים היברידיים / חשמליים:

- 1.1.1. רכב היברידי – רכב הכולל מנוע בעירה פנימי ומנוע חשמלי (בן כלאיים).
- 1.1.2. רכב היברידי נטען – רכב דומה להיברידי אלא שהסוללה גדולה יותר וניתנת לטעינה חיצונית דרך מערכת החשמל הביתית.
- 1.1.3. רכב חשמלי – רכב הפועל באמצעות מנוע חשמלי בלבד, סוללת הינע ורכיבי חשמל.
- 1.1.4. כבל כתום – כבל חשמל אשר מוליך זרם מהסוללה אל הצרכנים (בנוי מ- 2 כבלים פלוס ומינוס מצופים על ידי סיכוכן ועליו צינור שרשורי בצבע כתום). הכבל עובר בד"כ בתחתית תא הנוסעים במיקום משתנה לפי סוג הרכב.
- 1.1.5. ממיר מתח – ממיר את המתח המגיע מהסוללה (ישיר) אל הצרכנים בזרם עקיף.
- 1.1.6. פלג / מתג שירות – מתג המיועד לטכנאים לפני עבודה על הרכב במוסך לצורך ניתוק זרם החשמל.
- 1.1.7. סוללת הינע – סוללה המורכבת ממספר תאים בתוכם חומר ממס הקרוי "אלקטרוליט" ובתוכו מלחי ליתיום.

1.2. רכב מונע גפ"מ / גט"ד

- 1.2.1. מערכת גפ"מ – מערכת אשר נרכשת ומותקנת ברכבים באופן פרטי. ישנם מרכיבים נוספים במערכת בהם: מחשב, מרססים, בורר מצב (גז/בנזין), וכדומה.
- 1.2.2. מיכל גפ"מ – מגיע בתצורת צילינדר / טבעתי, פלדה 3 מ"מ, מכיל גפ"מ מנוזל בלחץ.
- 1.2.3. קופסת אביזרים – מותקנת במרכז מיכל הגפ"מ מכילה פורקי לחץ, שסתומי ביטחון, יציאה וכניסה של גפ"מ, ברז סגירה ידני וחשמלי.
- 1.2.4. מערכת גט"ד – מערכת הנעה בגז טבעי דחוס.
- 1.2.5. מיכלי גט"ד – מיכלים מצופים בחומרי פלסטיק, אפוקסי ומתכת.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לאירועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

- 1.2.6. **להבת סילון (jet fire)** – תופעה שנגרמת כתוצאה מפריצה אלימה של גז מבולן גז דחוס במעורבות אש / גזים. סילון האש יכול להיות אנכי / אופקי כתלות במקום הפריצה.
- 1.2.7. **פיצוץ ענן אדים (VCE)** – פיצוץ קטסטרופאלי המתרחש בעת שחרור יוצא דופן של נפח גזים דליקים והצתתו בתנאים מסוימים. הפיצוץ מלווה בגל על לחץ הנוצר בעת הצתה של ענן אדים דליקים. על הלחץ עלול לגרום להרס מבנים וציוד כבד ולהתלקחות ופיצוצים משניים באזורים נוספים.
- 1.2.8. **פיצוץ ענן אד מתפשט של נוזל רותח, פאמנ"ר (BLEVE)** – פיצוץ הנגרם בעקבות תהליכים מהירים מאד של רתיחת נוזל והתפשטות מהירה של האדים הנוצרים. בעת חשיפה המיכל למקור חיצוני המחמם את המיכל עולה הלחץ עד להגעה לנקודת הכשל וקריעתו. אירוע BLEVE יכול להתרחש רק בגז מנוזל (כגון גפ"מ).
- 1.2.9. **מב"ר** (מרחק בידוד ראשוני) באירוע שריפה עבור רכבים מונעי גזים דליקים, הינו כדלקמן-
- 1.2.9.1. רכב מונע גפ"מ – 50 מטר רדיוס.
- 1.2.9.2. רכב מונע גט"ד – 100 מטר רדיוס.

2. כללי

- 2.1. במדינת ישראל ישנם מספר שיטות הנעה של כלי רכב בהם בנדין, סולר, גפ"מ / גט"ד והיברידי / חשמלי.
- 2.2. כב"ה אמונה על מענה לשריפות, חילוץ ומענה לאירועי חומ"ס באירועים בהם מעורבים כלי רכב מסוגים שונים.
- 2.3. ההתייחסות לאירוע במעורבות גפ"מ וגט"ד הינה בהתאם למפורט בטכניקת גפ"מ וגט"ד בתחבורה.

3. מטרה

- 3.1. **מענה מבצעי לטיפול באירועים בהם מעורבים כלי רכב מטכנולוגיות שונות.**

4. שיטה

4.1. איומים:

4.1.1. רכב מונע גפ"מ / גט"ד:

- 4.1.1.1. דליפה / שפך – דליפת גז העלולה לגרום לחנק / פוטנציאל לשריפה/פיצוץ נפחי.
- 4.1.1.2. פיצוץ נפחי – המיכל יכול לעבור כשל קטסטרופאלי וההתבקעות בעת חשיפת המיכל לקרינה תרמית/אש.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

4.1.2. רכב היברידי / חשמלי:

4.1.2.1. התחשמלות - רכבים המונעים על ידי חשמל או משולבים (היברידיים) עובדים במתח הנע בין V150 – V1000 היכול לגרום להתחשמלות.

4.1.2.2. שריפת סוללת הינע – בכלי רכב חשמליים / היברידיים ישנה סוללת מתח העשויה מליתיום - יון (מתכת קלה) העשויה לגרום לשריפה של מתכת קלה אשר מקשה בתגובות אלימות את כיבויה בעזרת מים.

4.1.2.3. דליפת חומר מסוכן –סוללה הנפרצת או נפגמת פולטת חומר ממס הקרוי "אלקטרוליט" הנפלט לאוויר כגז רעיל לנשימה.

4.2. כוחות ומשימות:

4.2.1. משימות המשל"ט:

4.2.1.1. במסגרת קבלת הדיווח במוקד 102 על המוקד לתשאל ולקבל את מירב הפרטים בנושאים הבאים:

4.2.1.1.1. סוג ההנעה של הרכב (בנזין, סולר, גפ"מ / גט"ד והיברידי / חשמלי).

4.2.1.1.2. מיקום מכלי הגז/הסוללות.

4.2.1.1.3. מהות האירוע, כגון: תאונה דרכים ללא מעורבות שריפה/דליפה, דליפת מיכל גז, שריפה ללא פגיעה במיכל הגז/סוללה, שריפה במעורבות מיכל הגז/סוללה.

4.2.1.1.4. עדכון צוות לוחמי האש טרם הגעתם לזירת האירוע אודות מהות האירוע וסוג הטכנולוגיה בה מופעל הרכב.

4.2.2. משימות לוחמי האש:

4.2.2.1. מענה מבצעי לפי סוג האירוע (שריפה, חילוץ) ולפי הטכניקה הקיימת.

4.2.2.2. העברת מקל בסיום האירוע למשטרת ישראל וחידוד הסכנות הקיימות לפי סוג הרכב.

4.3. עקרונות למענה מבצעי לאירוע:

4.3.1. התמגנות בחליפה אורבאנית ומנ"פ.

4.3.2. הגעה בטוחה ושמירת מרחק בטיחות על פי המב"ר הנדרש.

4.3.3. גיבוש המלצות למשטרת ישראל לגבי האוכלוסייה.

4.3.4. שימוש במצלמה תרמית וגלאי נפיצים (לרכבים מונעי גז) בכדי לנטר אווירה נפיצה/אפשרות להתלקחות.

4.3.5. ניתוק מקורות אנרגיה וחום (כגון 'כבל כתום'), כתלות בסיטואציה המבצעית.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

4.3.6. ביצוע פעולות לחילוץ לכודים במידה ונדרש לאור האיומים הפוטנציאליים.

4.3.7. אירועי שריפה:

4.3.7.1. טיפול ברכב מונע סוללה (חשמלי/היברידי):

4.3.7.1.1. הסלנת מים בכמות גדולה "הצפה" – בכדי להביא לקירור הממס (הסבר - כתוצאה

מחימום חיצוני, הממס מנדף אדים אשר מייצרים בעירה רציפה. קירור הממס יעצור את נידוף האדים ובכך את תהליך הבערה).

4.3.7.1.2. וודא כי קיימת אספקת מים רציפה למשך זמן ארוך (קו ראשי 2").

4.3.7.1.3. בתום כיבוי השריפה, בצע בדיקה תרמית לאחר הפסקת הסלנת המים לבחינת כי

הסוללה לא ממשיכה להתחמם/להתלקח. יש לוודא כי הטמפ' נשארת באופן יציב, לפחות שעה לאחר סיום פעולות הכיבוי. בנוסף, וודא כי הרכב נמצא במקום מבודד של 15 מטר לפחות מחומרים בעירים אחרים, כגון: רכבים אחרים, צמחייה שיכולים להישרף במידה והסוללה תתלקח שנית.

4.3.7.1.4. תשומת לב, תשטיפי הכיבוי יכילו את תמיסת האלקטרוליט אשר הינה חומצית.

4.3.7.2. טיפול ברכב מונע גט"ד:

4.3.7.2.1. יש לבחון את מיקום השריפה ביחס למערך הגט"ד.

4.3.7.2.2. יש לנתח את הסיכונים לסביבה, כגון מיקום רצפטורים ציבורים, מתקנים שעלולים להיפגע בעת הפיצוץ המיכל/להבת הסילון.

4.3.7.2.3. במידה והדבר ניתן לביצוע ללא סיכון הלוחמים, יש לסגור את ברז אספקת הגט"ד לכיוון המנוע.

4.3.7.2.4. יש לנתק מקורות הצתה באמצעות התקנים הקיימים.

4.3.7.2.5. יש לבחון באמצעות מצלמה תרמית את הטמפרטורה של מערך הגט"ד (טמפ' נדרשת להיות נמוכה מ-90° מעלות).

4.3.7.2.6. יש לבצע פעולות התקפיות לדיכוי ובלימת התפשטות האש למערך הגט"ד בשימוש במים.

4.3.7.2.7. שם לב, אין להסלין מים על מערך מיכל הגט"ד ועל ה-JET. הסלנת מים על מערך הגט"ד עלולה לפגוע בתפקוד שסתומי הבטיחות ולגרום לכשל קטסטרופאלי של הגלילים ולהתבקעותם.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

4.3.7.2.8 יש לבצע פעולות מכינות מקדימות לאפשרות של הופעת להבת סילון, כגון: אספקת

מים, הכנת קווי הגנה על אובייקטים סמוכים וציוד לא מאוייש.

4.3.7.2.9 במידה והשריפה התפשטה למערך הגט"ד, יש להיערך להתרחשות אירוע

להתרחשות להבת סילון או כשל קטסטרופאלי, כגון:

- הגדלת הצורך בהגדלת מרחקי הבידוד/פינוי.
- יש לאפשר לגז לבעור עד שהוא מתכלה.
- יש לבצע פעולות לדיכוי והתפשטות האש ביתר חלקי הרכב. והסביבה (מחוץ למערך הגט"ד) בשימוש באמצעי לא מאוייש (תותח, מזענק).
- יש לשם לב, לסימנים מקדימים לכשל קטסטרופאלי של הגלילים, כגון: טמפ' הגלילים מעל ל-100 צלזיוס, שסתום בטיחות לא פרק תוך 2-5 דקות מרגע חשיפת מערך הגלילים לקרינה תרמית/אש, שריקה חזקה כתוצאה מפריקה מאסיבית של גז מהגלילים.
- בהינתן הסימנים שפורטו, יש להשתמש בציוד לא מאוייש לפעולות כיבוי התקפיות כאשר צוות הכיבוי נמצא תחת מחסה (קיר/כבאית).

4.3.7.2.10 בתום השריפה יש לבצע פעולות משלימות וסופיות, לרבות ניטור נפצים ומבחן יעילות

הקירור.

טיפול באירוע ברכב מונע גפ"מ: 4.3.7.3

4.3.7.3.1 יש לבצע פעולות התקפיות לדיכוי ובלימת האש למיכל הגפ"מ בשימוש במים.

4.3.7.3.2 יש לבחון באמצעות מצלמה תרמית את הטמפרטורה של מיכל הגפ"מ (טמפ' נדרשת

להיות נמוכה מ-120° מעלות).

4.3.7.3.3 יש לבצע פעולות מכינות מקדימות לאפשרות של הופעת להבת סילון משסתום

הבטיחות: אספקת מים, הכנת קווי הגנה על אובייקטים סמוכים וציוד לא מאוייש.

4.3.7.3.4 במידה ומיכל הגפ"מ נמצא תחת קרינה תרמית, יש להיערך להתרחשות אירוע

BLEVE, כגון:

- בחינת הצורך להגדיל את מרחק הבידוד/פינוי (בשימוש בטבלת מרחקי בידוד/פינוי באירוע פאמנ"ר מתוך מדריך פעולות חירום).
- קירור המיכל על ידי המטרת כמות מים גדולה ויצירה שכבת מים על דופן המיכל עד לאחר כיבוי האש. יש להתמקד בחלק העליון של המיכל מעל לגובה הנוזל

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

ובמקביל לבצע פעולות לכיבוי הלהבות בתחתית המיכל. הפעולה תתבצע מאחורי מחסה מוגן, רחוק ככל שניתן.

- יש לנטוש באופן המידי את האזור במידה ונשמעת שריקה עולה משסתום הבטיחות, צליל מתקתק מן המיכל, שינוי בצבע המיכל לאדמדם, מים הופכים לקיטור במהירות במגע במיכל.
- יש לבנות טקטיקת הגנה למבנים/מתקנים אחרים הסמוכים לרכב.
- יש לוודא כי קיימת אספקת מים מתאימה לאורך זמן רב.
- לתשומת ליבך, יש להימנע יש להימנע מריסוס מים על מקור הדליפה או שסתום הבטיחות, לאור האפשרות ליצירת שכבת קרח עשוי להצטבר שם ולחסום את פתח שחרור הגז.

4.3.7.3.5 בתום השריפה יש לבצע פעולות משלימות וסופיות, לרבות ניטור נפצים ומבחן יעילות הקירור.

4.3.8 דליפת גז מרכב מונע גפ"מ/גט"ד:

4.3.8.1 טיפול באירוע במעורבות רכב מונע גז (גפ"מ / גט"ד)

- 4.3.8.1.1 יש להרחיק מקורות חום וחשמל אפשריים, לרבות ניתוק מערכת החשמל ואספקת הגז, ככל שניתן.
- 4.3.8.1.2 יש לוודא עבודה בכלים מוגני ניצוצות.
- 4.3.8.1.3 יש לבצע רסס של מים על עננת הגז במטרה למהול אותו.
- 4.3.8.1.4 יש לבצע פעולות לניטור עננת הגז.

4.3.9 אירועי חילוץ:

- 4.3.9.1 ניתוק מקורות אנרגיה (ברז גז / חשמל / ידני, ניתוק מצברים).
- 4.3.9.2 בדיקת העדר מתח - בדיקת הרכב עם 'רב מודד' בכדי לוודא שהרכב לא מחושמל.
- 4.3.9.3 שימוש בכפפות חשמל תקניות העמידות למתח של מינימום V1500.
- 4.3.9.4 ביצוע ניטור - ניטור מרחב הרכב בכדי לשלול אווירה נפוצה.
- 4.3.9.5 הסלנה מים לצורך דילול העננה במידה וקיימת עננת גז.

4.4 סד"פ באירוע בכלי רכב (גפ"מ / גט"ד / חשמלי / היברידי):

- 4.4.1 זיהוי - זיהוי מערכת ההנעה של הרכב (לפי סימונים מוסכמים).

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

- 4.4.2. מיגון – מיגון מלא (בהתאם לפרק 200)
- 4.4.3. אבחון - אבחון סוג הפגיעה / מיקום השריפה והמשמעויות
- 4.4.4. איסוף נתונים - אתר סימנים המעידים על מצב המערכת.
- 4.4.5. ייצוב מצב - בצע פעולות לייצוב מצב של הרכב לפני תחילת החילוץ / כיבוי
- 4.4.6. מענה מבצעי - בהתאם להערכת מצב ובחירת דרך הפעולה הנבחרת.

5. בקרה ופיקוח

א.מ.ל

6. בטיחות

- 6.1. יש לקפיד על שימוש בציוד מגן ייעודי לאור סוג האירוע.
- 6.2. יש להקפיד על הסלנת מים / קצף מטווח בטחון.

7. אמצעים ייעודיים:

- 4.3. מנ"פ.
- 4.4. חליפת תקיפה אורבנית מלאה.
- 4.5. כפפות חשמל.
- 4.6. רב מודד – נדרש רכש.
- 4.7. גלאי נפיצים
- 4.8. מצלמה תרמית.
- 4.9. משקפת
- 4.10. מדריך פעולות חירום

8. נספחים

- 4.11. נספח א – סימני זיהוי חיצוניים לכלי הרכב.

9. הוראות משלימות

א.מ.ל



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

10. תחולה

החל מפרסום נוהל זה.

11. חתימה (מאשר ההוראה)

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

מענה מבצעי לארועים בכלי רכב מטכנולוגיות שונות

נספח א – סימני זיהוי של כלי רכב:

12. סימני זיהוי לרכב חשמלי:

- 12.1. בחלקו האחורי של הרכב לא קיים צינור פליטה.
- 12.2. באחת מדפנות הרכב מכסה שקע טעינה לרכב.
- 12.3. פתח שקע הטעינה דומה לפתח מילוי דלק.
- 12.4. העדר פתח למילוי דלק.
- 12.5. בלוח המכוונים ימצא מד לצריכת אנרגיה.
- 12.6. המצאות של כבלים כתומים של 044 וולט (לצבע הכתום של הכבלים 044 וולט אין משמעות כי מדובר בכבלים חסיני אש).
- 12.7. מדבקות אזהרה ע"ג החלקים הנגישים של ה 044 וולט.

13. סימני זיהוי לרכב מונע גפ"מ:

- 13.1. זיהוי אמצעים המעידים על הימצאות רכיבי מערכת גפ"מ קרי (פיית תדלוק / בורר מצבי עבודה)

14. סימני זיהוי לרכב מונע גט"ד:

- 14.1. סימון באמצעות מדבקה ירוקה עם כיתוב לבן " CNG " / גט"ד או לחילופין מדבקה עם אותיות ירוקות גט"ד:

- 14.1.1. בצד קדמי בכלל הרכבים.
- 14.1.2. ברכבי תחבורה ציבורית בנוסף לחלק הקדמי של הרכב יסומנו במדבקה ירוקה עם כיתוב לבן בחלק האחורי וכן על הדופן הימנית (צד דלתות האוטובוס).
- 14.1.3. סימון באזור פיית התדלוק "גט"ד בלבד".
- 14.1.4. לעיתים- על פני כל הדופן הימנית והשמאלית כחלק ממיתוג .
- 14.1.5. התקן מערך הגלילים בגג האוטובוסים **יוצר מבנה מוגבה** – 3.5 מטר של הרכב בחלוקה לשלושה מערכי גלילים הפרוסים על גג האוטובוס : קדמת הרכב, אמצע הרכב ובחלקו האחורי.